
Guide d'utilisation

Système d'acquisition d'images d'insectes

Mame Diarra Wade

Stage BUT3

Laboratoire Chrono-Environnement — UMR 6249

Tuteur professionnel : Pierre-Emmanuel

Leni

Tutrice académique : Christine

Bolou-Chiaravalli

Période : 08/04/2026 – 03/06/2026

Juin 2026

Table des matières

1	Présentation du logiciel	3
2	Préparer les appareils : première utilisation	3
2.1	Canon EOS R7	3
2.2	Smartphone Android : Activer le débogage USB	3
3	Ouvrir le logiciel	4
3.1	Sur Linux	4
3.2	Sur Windows	4
4	Étapes avant chaque prise de vue	4
5	Régler la caméra Jeulin	5
5.1	Luminosité (−64 à 64, défaut : 0)	5
5.2	Gamma (72 à 500, recommandé : 200)	5
6	Focus stacking : image entièrement nette	5
6.1	Étapes	5
7	Où sont stockées les photos ?	6
8	Supprimer des photos	6
8.1	Supprimer la photo de l'aperçu	6
8.2	Supprimer plusieurs photos à la fois	6
9	Dépannage	6
9.1	Canon EOS R7	6
9.2	Caméra Jeulin e-Mago	7
9.3	Smartphone Android	7

À propos de ce guide : Ce guide explique comment utiliser le logiciel d'acquisition d'images d'insectes.

1 Présentation du logiciel

Le logiciel permet de piloter trois appareils de capture d'images depuis un seul écran :

Canon EOS R7 : appareil photo haute résolution (jusqu'à 32 Mpx)

Jeulin e-Mago : caméra de microscopie montée sur la loupe binoculaire

Smartphone Android : prise de vue complémentaire

Les photos sont nommées et rangées automatiquement. Un outil de **focus stacking** permet de produire des images entièrement nettes à fort grossissement.

2 Préparer les appareils : première utilisation

Ces étapes ne sont à faire **qu'une seule fois**.

2.1 Canon EOS R7

L'objectif doit être en mode **MF** (mise au point manuelle). L'interrupteur AF/MF se trouve sur l'objectif lui-même. L'appareil doit être en mode **photo** (pas vidéo) et ne pas être en veille.

Objectif en AF : Si la capture Canon échoue et que le téléphone est branché en même temps, le logiciel affiche : « *Si l'objectif est en mode AF, passez-le en MF* ». Tourner l'interrupteur sur l'objectif vers MF et réessayer.

2.2 Smartphone Android : Activer le débogage USB

1. Paramètres → À propos du téléphone
2. Appuyer 7 fois sur « **Numéro de build** » jusqu'au message « Vous êtes développeur ! »
3. Paramètres → Options développeur → **Débogage USB** → Activer
4. Brancher le téléphone en USB → choisir « **Transfert de fichiers** »
5. Accepter la fenêtre d'autorisation sur le téléphone

Documentation officielle : Si les options ne sont pas visibles selon votre modèle Android :
developer.android.com — Activer les options développeur

3 Ouvrir le logiciel

3.1 Sur Linux

Double-cliquer sur l'icône « **Acquisition insectes** » sur le bureau.

Ou dans un terminal :

Listing 1 – Lancement depuis le terminal (chercher cmd puis ouvrir)

```
cd ~/projet-acquisition-insectes
source venv/bin/activate
python3 interface.py
```

3.2 Sur Windows

Double-cliquer sur le fichier `lancer.bat` dans le dossier du projet.

4 Étapes avant chaque prise de vue

- Brancher les appareils** via leurs câbles USB. Quand une fenêtre apparaît sur le téléphone, choisir « **Transfert de fichiers** » et non « Charge seulement ».
- Vérifier les statuts** dans la section « Connexion des appareils » :

Texte vert :	Appareil prêt à être utilisé
Texte rouge :	Non détecté (voir section 9)
Texte orange :	En attente ou problème mineur

- Remplir les champs** dans « Paramètres de la photo » :

Espèce :	Nom de l'espèce étudiée (ex : <code>scolyte1</code>)
N° individu :	Numéro du spécimen (ex : <code>3</code> pour le troisième)
Angle :	Dorsal = dessus · Side = côté · Front = face · Back = derrière

Champs obligatoires : Ces trois champs doivent être remplis. Si l'un est vide, le logiciel refusera la capture et affichera un message en rouge.

- Cliquer sur le bouton** de l'appareil souhaité. Le bouton se grise pendant la capture, puis redevient actif automatiquement.
- Vérifier l'aperçu** à droite de l'écran. Cliquer dessus pour agrandir la photo. Si elle ne convient pas, cliquer sur « **Supprimer cette photo** » et recommencer.

5 Régler la caméra Jeulin

Sous la prévisualisation Jeulin, deux curseurs permettent d'ajuster l'image **en temps réel** avant de déclencher.

5.1 Luminosité (–64 à 64, défaut : 0)

Ajuste la clarté globale de l'image. Augmenter éclaircit toute l'image uniformément.

5.2 Gamma (72 à 500, recommandé : 200)

Le gamma agit différemment de la luminosité : il éclaircit surtout les **zones sombres** (détails cachés dans les parties foncées de l'insecte) sans surexposer les zones déjà claires. C'est le réglage le plus utile pour révéler les détails fins des insectes sous la loupe.

Bouton défaut : Remet chaque curseur à sa valeur d'origine. Les réglages sont appliqués instantanément directement au pilote de la caméra.

Après débranchement / rebranchement : Cliquer sur « **Actualiser la détection** ». La prévisualisation redémarre automatiquement — pas besoin de fermer le logiciel.

6 Focus stacking : image entièrement nette

À fort grossissement sous la loupe, une seule photo ne peut pas avoir tout l'insecte net : si la tête est nette, le thorax sera flou. Le focus stacking combine plusieurs photos prises à des mises au point différentes pour produire une image entièrement nette.

6.1 Étapes

1. Prendre entre 5 et 10 photos du même insecte sans le bouger, en changeant la mise au point d'un cran entre chaque prise.
2. Dans la liste « **Photos de cette session** », maintenir **Ctrl** enfoncée et cliquer sur chaque photo de la série.
3. Cliquer sur le bouton vert « **Lancer le focus stacking** ».
4. L'image résultat s'affiche dans l'aperçu et est sauvegardée dans le même dossier avec le suffixe `_STACKEE.tiff`.

Nommage automatique des stackées : Si vous lancez plusieurs stackings avec les

mêmes paramètres, les fichiers sont numérotés automatiquement : `_STACKEE.tiff`, `_STACKEE_02.tiff`, `_STACKEE_03.tiff`... Aucun fichier n'est jamais écrasé.

7 Où sont stockées les photos ?

Toutes les photos sont dans le dossier `projet-acquisition-insectes/images/`, organisé ainsi :

Listing 2 – Structure des dossiers d'images

```
images/  
  Canon/  
    scolyte1/  
      individu_01/  
        scolyte1_ind01_camCanon_angleDorsal_photo01.jpg  
        scolyte1_ind01_camCanon_angleDorsal_STACKEE.tiff  
  Jeulin/  
    scolyte1/  
      individu_01/  
  Android/  
    scolyte1/  
      individu_01/
```

Les photos ne sont **jamais écrasées**. Le numéro s'incrémente automatiquement.

Pour y accéder : ouvrir le Gestionnaire de fichiers → `projet-acquisition-insectes` → `images`.

8 Supprimer des photos

8.1 Supprimer la photo de l'aperçu

Cliquer sur « **Supprimer cette photo** » sous l'aperçu à droite.

8.2 Supprimer plusieurs photos à la fois

Dans la liste « Photos de cette session » à droite, maintenir **Ctrl** et cliquer sur les photos à supprimer, puis cliquer sur « **Supprimer la sélection** ». Une confirmation est demandée avant la suppression définitive.

9 Dépannage

9.1 Canon EOS R7

▷ Vérifier que l'appareil est allumé (interrupteur sur ON) et en mode photo.

- ▷ Vérifier que l'objectif est en mode **MF** (pas AF).
- ▷ Vérifier que le câble USB est bien branché des deux côtés.
- ▷ Cliquer sur « **Actualiser la détection** ».
- ▷ Sur Linux : le logiciel libère gvfs automatiquement. Aucune action requise.
- ▷ Sur Windows : vérifier que digiCamControl est installé.

9.2 Caméra Jeulin e-Mago

Brancher la caméra en USB, puis cliquer sur « Actualiser la détection ». Si la caméra apparaît en orange lors d'une actualisation, attendre quelques secondes et réactualiser — comportement normal lié au driver USB.

9.3 Smartphone Android

Vérifier que le câble USB est branché et que « **Transfert de fichiers** » a été choisi sur le téléphone. Si le débogage USB n'est pas encore activé, suivre les étapes de la section 2.